

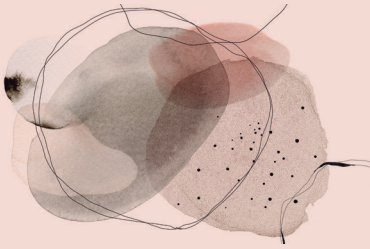
1

ABORDAJE PEDIÁTRICO DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

// DRA. CLAUDIA COOK*

Cardióloga Pediatra. Sociedad Argentina de Pediatría.
Sociedad Argentina de Cardiología. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Especialista en Medicina del Deporte. UBA.
Coordinadora Cardiología Infantil y Fetal del Sanatorio de la Trinidad Palermo,
Trinidad Ramos Mejía, Trinidad San Isidro, Sanatorio Otamendi. CABA.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



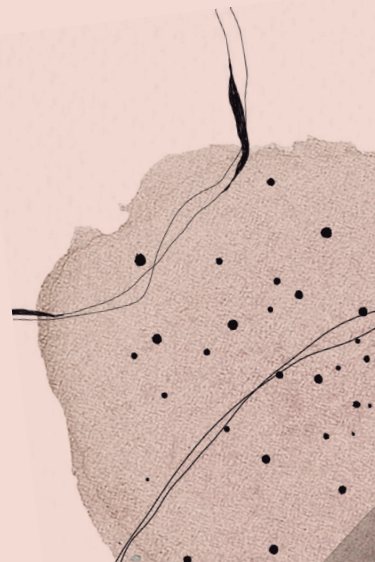
JOSEFINA, 3 AÑOS

Niña con diagnóstico de CIA pequeña a moderada, seguida por su cardiólogo cada 6 meses, sin medicación cardiológica. Concorre al control clínico pediátrico de rutina para solicitar el certificado de salud que le piden en el jardín de infantes, al que ingresará el mes siguiente con jornada completa.

La madre consulta si tiene alguna indicación especial respecto a la actividad física y la alimentación que deba ser detallada en el informe para el colegio.

¿Cuál sería la respuesta y por qué?

Al finalizar la lectura del capítulo, compare sus notas con las que figuran en la clave de respuestas.

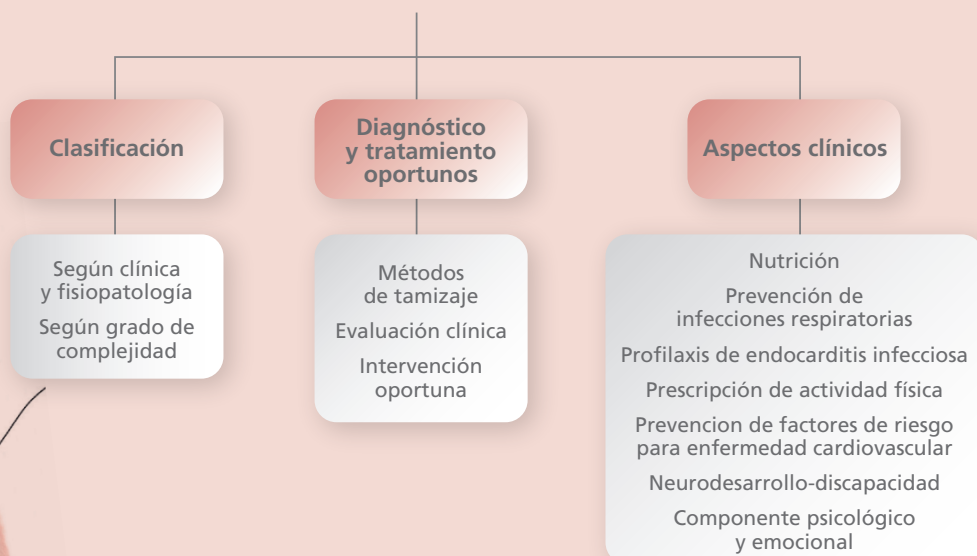


OBJETIVOS

- ◆ Conocer los síntomas y signos que más frecuentemente expresan una cardiopatía congénita cianótica o no cianótica, con el objetivo principal de sospecharla antes de que la misma provoque deterioro hemodinámico significativo.
- ◆ Reconocer diferentes grupos de riesgo y complejidad, dentro de las cardiopatías congénitas e identificar a que categoría pertenece cada una: leve, moderada o grave.
- ◆ Conocer los principales aspectos clínicos, no cardiológicos, que determinan el pronóstico y calidad de vida de los pacientes con cardiopatía congénita, con el objetivo de abordarlos en forma oportuna y adecuada.
- ◆ Reforzar la importancia de implementar en toda la familia la prevención de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
- ◆ Advertir la importancia de establecer una comunicación fluida entre los profesionales, la familia y el paciente.
- ◆ Planificar junto con el cardiólogo y, de acuerdo a la complejidad de cada paciente, las pautas para el seguimiento y tratamiento.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Abordaje pediátrico de las cardiopatías congénitas



INTRODUCCIÓN

Las cardiopatías congénitas conforman el grupo de malformaciones más frecuente en los recién nacidos y causan más muertes en el primer año de vida que cualquier otro defecto de nacimiento. En la mayoría de las publicaciones, la incidencia descrita es del 0,8-1,2% de los recién nacidos. El Ministerio de Salud de la República Argentina registró en 2021 cerca de 530.000 recién nacidos vivos, cifra similar a la registrada en 2020; se estima que nacen alrededor de 6.000 niños con cardiopatía congénita por año. Aproximadamente un 50 % de ellos requerirá algún tipo de intervención, quirúrgica o percutánea, durante el primer año de vida. Alrededor del 95% de los niños que sobrepasan este primer año de vida llegan a la adolescencia.

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno mejoran significativamente el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. En las últimas dos décadas, gracias a los avances en el cuidado especializado de este grupo de pacientes, se ha observado un crecimiento significativo en la población de niños, niñas y adolescentes con cardiopatía congénita que se presentan en la consulta pediátrica para su seguimiento.

El pediatra se encuentra en una posición privilegiada para abordar las necesidades de esta población que van mucho más allá de las relacionadas con el tratamiento del defecto anatómico cardíaco, abordados en este capítulo como aspectos clínicos, no cardiológicos, que determinan el pronóstico.

La formación e información actualizada, el trabajo multidisciplinario y la comunicación efectiva mejoran el pronóstico a la vez que disminuyen el estrés del paciente, de su familia y del equipo médico tratante.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

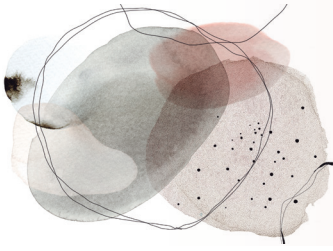
- Clasificación clínica y fisiopatológica
- Clasificación por complejidad

Clasificación clínica y fisiopatológica. Teniendo en cuenta la presentación clínica habitual, las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos: **acianóticas y cianóticas**.

Estos dos grupos, a su vez, se subdividen en 6 subgrupos de acuerdo a la fisiopatología dominante. En la Tabla 1 se presenta la clasificación completa.

Clasificación por complejidad. De acuerdo a la repercusión hemodinámica, el pronóstico y la calidad de vida que implica para el paciente, las cardiopatías congénitas se clasifican en:

- **leves**
- **moderadas**
- **graves**



La clasificación por complejidad es de gran utilidad teniendo en cuenta que se correlaciona con la necesidad que tendrá el paciente de seguimiento especializado y enfoque multidisciplinario.

Tabla 1. Clasificación clínica y fisiopatológica de cardiopatías congénitas

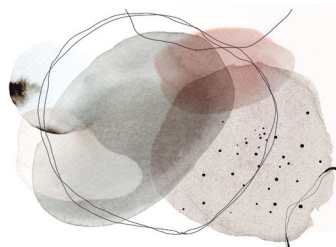
Cardiopatías Congénitas		Cortocircuito de izquierda a derecha	Obstruktivas	Misceláneas
	Acianóticas	- Comunicación interauricular. - Comunicación interventricular. - Canal auriculoventricular. - Ductus arterioso permeable. - Ventana aorto pulmonar.	- Estenosis pulmonar. - Estenosis de aorta. - Coartación de aorta.	- Anomalía de implantación de las arterias coronarias. - Estenosis mitral. - Insuficiencia mitral. - Insuficiencia aórtica.
	Cianóticas	Flujo pulmonar disminuido (sin hipertensión pulmonar)	Flujo pulmonar aumentado (con hipertensión pulmonar)	Congestión venosa pulmonar (con hipertensión pulmonar)
		- Tetralogía de Fallot. - Atresia pulmonar con comunicación interventricular.	- Transposición de grandes arterias.	- Anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva.
		Otras cardiopatías congénitas cuando están asociadas a estenosis pulmonar o atresia pulmonar (Doble salida del ventrículo derecho, atresia tricuspídea, ventrículo único, transposición de grandes arterias, Ebstein).	- Doble salida del ventrículo derecho. - Anomalía total del retorno venoso pulmonar no obstructiva. - Tronco arterioso. - Atresia tricuspídea. - Ventrículo único sin estenosis pulmonar.	
		Cardiopatía congénita con anastomosis sistémico pulmonar		

Tabla 2. Clasificación de las cardiopatías congénitas según complejidad

Tipo de cardiopatía congénita (% del total)	Características	Diagnósticos más frecuentes en esa categoría
Graves (20-25%)	Cardiopatías congénitas sintomáticas en el neonato o lactante. Requieren medicación cardiológica y/o tratamiento quirúrgico o mediante cateterismo intervencionista en los primeros 12 meses de vida.	Comunicación interventricular grande. Ductus arterioso permeable grande. Canal auriculoventricular. Coartación de aorta severa. Estenosis de aorta severa. Transposición de grandes arterias. Tetralogía de Fallot. Anomalia total del retorno venoso pulmonar. Tronco arterioso. Ventrículo único.
Moderadas (25-30%)	Cardiopatías congénitas sin repercusión clínica significativa pero que necesitan seguimiento específico debido a que pueden requerir tratamiento particular según su evolución.	Comunicación Interventricular moderada. Valvulopatías leves o moderadas. Estenosis aórtica leve o moderada. Comunicación interauricular.
Leves (50%)	Cardiopatías congénitas asintomáticas, sin repercusión hemodinámica o clínica significativa. Suelen detectarse por soplo, click, en evaluación predeportiva o en screening por antecedentes personales o familiares.	Comunicación Interventricular y comunicación interauricular pequeñas. Ductus arterioso permeable pequeño. Válvula aórtica bicúspide.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNOS

La edad en la que el diagnóstico es considerado temprano dependerá del tipo de cardiopatía. En **las graves** la posibilidad de implementar el tratamiento en forma oportuna depende en gran medida de su detección en etapa prenatal o neonatal. Los estudios muestran que, en las cardiopatías con circulación sistémica o pulmonar ductus dependiente, el diagnóstico prenatal disminuye la morbilidad asociada a la misma.



El diagnóstico temprano implica detectar la cardiopatía congénita antes que la misma provoque deterioro hemodinámico significativo en el paciente.

Las herramientas disponibles para llevarlo a cabo son los métodos de tamizaje o screening y la evaluación clínica.

Métodos de tamizaje

- ✓ Evaluación del corazón por ecografía prenatal.
- ✓ Test de oximetría de pulso postnatal, prealta.

Ambos métodos han demostrado su eficacia, con limitaciones y consideraciones a tener en cuenta.

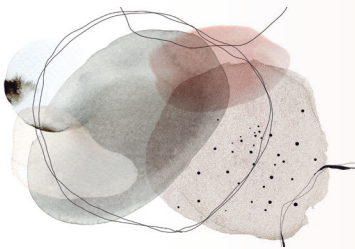
Evaluación clínica

La mayoría de las **cardiopatías congénitas graves** desarrollan síntomas al cerrarse el ductus o al disminuir la resistencia vascular pulmonar siendo fundamental la evaluación clínica durante los primeros 2-3 meses de vida. Sin considerar la detección de la cardiopatía por test de oximetría positivo, el diagnóstico postnatal de la cardiopatía congénita se da, generalmente, en dos escenarios.

El pediatra tiene un rol fundamental en cada uno de ellos.

- ✓ Paciente con significativa repercusión clínica. "Paciente enfermo".
- ✓ Paciente "Aparentemente sano".

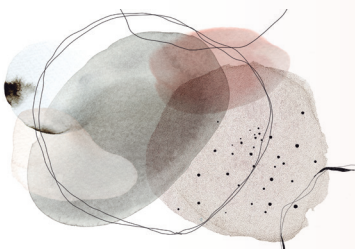
Paciente con significativa repercusión clínica. "Paciente enfermo". El paciente sufre de insuficiencia cardíaca, cianosis o ambas. A continuación, se describen las principales características clínicas.



Frente a un paciente que desarrolla síntomas compatibles con sospecha de sepsis luego de las 48 horas de vida y dentro del primer mes, se debe pensar en una cardiopatía congénita con circulación sistémica ductus dependiente como posible diagnóstico.

Paciente "aparentemente sano". El pediatra solicita evaluación cardiológica por antecedentes familiares de cardiopatía, fenotipo particular, evaluación predeportiva o ante la presencia de algún signo compatible con cardiopatía como por ejemplo: soplo, click, hipertensión arterial, pulsos asimétricos. Los diagnósticos más frecuentes en este escenario son la comunicación Interventricular y el ductus arterioso permeable pequeños, la valvulopatía aortica o pulmonar leve, la válvula aórtica bicúspide, la comunicación interauricular, la anomalía parcial del retorno venoso pulmonar y la coartación de aorta leve o moderada.

La urgencia en la derivación del paciente con sospecha de cardiopatía congénita depende de la posibilidad de circulación sistémica o pulmonar ductus dependiente, más allá del diagnóstico específico de su patología.



La derivación debe ser urgente en los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, cianosis, alteración en la palpación de los pulsos, muy especialmente durante las primeras 2- 4 semanas de vida.

Tabla 3. Principales características de la repercusión clínica. “Paciente enfermo”

Insuficiencia cardíaca por shunt o cortocircuito de izquierda a derecha	La insuficiencia cardíaca se desarrolla por hiperflujo pulmonar al disminuir la resistencia vascular en este circuito habitualmente durante el segundo mes de vida. El lactante presenta gradualmente taquicardia, taquipnea, sudoración, soplo y dificultad en la ganancia de peso. Los pulsos están conservados. Dentro de este grupo las más frecuentes son: la comunicación interventricular y el ductus arterioso permeable grande y el canal auriculo ventricular. la saturación arterial de oxígeno es normal.
Insuficiencia cardíaca por obstrucción al flujo sistémico severo (circulación sistémica ductus dependiente)	El debut clínico es más temprano y de rápida progresión precipitado por el cierre ductal. La obstrucción puede estar asociada a una cardiopatía congénita con dos ventrículos, como la coartación de aorta neonatal o con un ventrículo como la hipoplasia del ventrículo izquierdo. En los primeros días o semanas de vida, el neonato desarrolla alteración de la perfusión y pulsos, taquipnea, sudoración, rechazo del alimento, irritabilidad y shock.
Cianosis con hipoflujo pulmonar	El paciente presenta cianosis sin dificultad respiratoria significativa por obstrucción al flujo pulmonar (estenosis pulmonar crítica o severa), Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con o sin comunicación interventricular. La edad de diagnóstico depende del tipo de cardiopatía congénita y el grado de obstrucción pulmonar. Cuando es severa el debut es en los primeros días de vida pudiendo requerir infusión de prostaglandinas para mantener el flujo pulmonar.
Cianosis con hiperflujo pulmonar	A la cianosis se suman síntomas de insuficiencia cardíaca por congestión pulmonar. La cardiopatía congénita más frecuente dentro de este grupo es la transposición de grandes arterias, cerca del 90% de estos pacientes debutan en el período neonatal. Los pacientes con anomalía total del retorno venoso pulmonar y con ventrículo único sin estenosis pulmonar también forman parte de este grupo.

En la tabla siguiente se muestran la edad y el síntoma característico de presentación en las cardiopatías congénitas más frecuentes.

El examen físico consignado en la historia clínica debe incluir:

- Peso, talla y perímetro cefálico con sus percentilos.
- Frecuencia cardíaca y ritmo.
- Coloración de uñas, piel y mucosas.
- Evaluación de pulsos periféricos, tensión arterial y saturación.
- Presencia y características de soplos, ruidos cardíacos, visceromegalias.
- Alteraciones de la caja torácica.

Los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, con reiteradas cirugías abiertas (ventrículo único) tienen mayor probabilidad de desarrollar escoliosis. Especificar si hay herida quirúrgica y su ubicación.

Tabla 4. Cardiopatías congénitas. Edad y signos más frecuentes de presentación

Defecto estructural	Edad de presentación	Signos más frecuentes
Comunicación interventricular, ductus arterioso permeable, canal auriculoventricular.	Luego de las 3-4 semanas de vida.	Soplo, taquipnea.
Tetralogía de Fallot.	Recién nacido a 3 meses.	Soplo, cianosis.
Atresia tricuspídea.	Recién nacido a 2 semanas.	Cianosis, soplo.
Estenosis severa o atresia pulmonar.	Recién nacido a 2 semanas.	Cianosis, soplo.
Estenosis pulmonar leve o moderada.	Niño/a.	Soplo.
Transposición de grandes arterias (con y sin CIV).	Recién nacido a 2 semanas.	Cianosis.
Coartación de aorta. Estenosis aórtica severa.	Recién nacido a 2 semanas.	Deterioro hemodinámico, soplo.
Coartación de aorta. Estenosis de aorta leve / moderada.	Niño/a, adolescente.	Hipertensión.
Hipoplasia ventrículo izquierdo.	Recién nacido a 2 semanas.	Deterioro hemodinámico, cianosis.
Comunicación interauricular.	Lactante, Niño/a.	Soplo.
Válvula aórtica bicúspide.	Niño/a, adolescente.	Click, soplo.

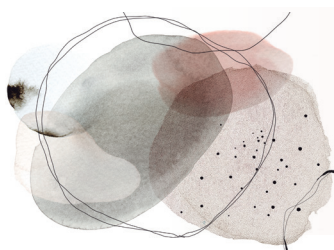
Fuente: elaboración propia

Intervención oportuna

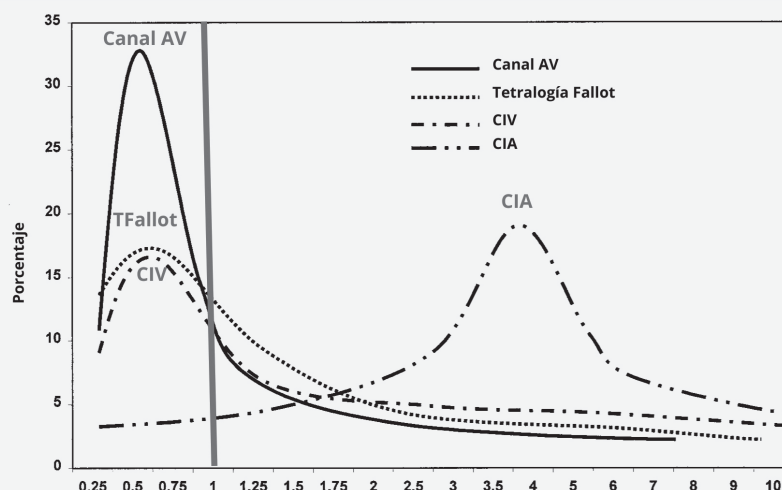
Una intervención se considera oportuna cuando es implementada en el momento en el que los riesgos de esperar se equiparan o superan a los del procedimiento propuesto.

La figura siguiente representa una guía de la edad a la que actualmente se considera oportuno reparar las CC más frecuentes. Los centros con mayor volumen de pacientes reparan a menor edad y en un solo tiempo.

En Argentina, según datos del Ministerio de Salud, se estima que son necesarias alrededor de 3.500 intervenciones terapéuticas anuales, de las cuales 3.000 - 3.200 son cirugías y entre 300 - 500 son cateterismos.



Aproximadamente la mitad de los pacientes que requieren cirugía deben ser intervenidos antes del año y el 25% antes del mes de vida.

Figura 1. Edad del paciente en el momento de la reparación por CC

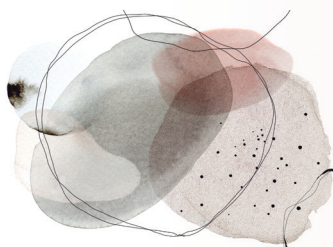
Fuente: Modificado de Chang RR, Chem AY, Kiltzner TS. Factors associated with age at operation for children with congenital heart disease. *Pediatrics* 2000;105;1073-1081.

En nuestro país, en los últimos 10 años, ha mejorado significativamente la atención de los pacientes con cardiopatía congénita reflejándose en un aumento de cirugías reparadoras y disminución de paliativas con reparación más temprana.

ASPECTOS CLÍNICOS QUE INFLUYEN EN EL PRONÓSTICO DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA

Nutrición

El estado nutricional es un factor determinante en la morbilidad global y asociada a la cirugía reparadora de la cardiopatía.



Los pacientes con cardiopatía congénita sintomática, especialmente los lactantes con insuficiencia cardíaca y cianosis, son considerados de alto riesgo para déficit en el crecimiento.

La presencia de bajo peso en el momento de la cirugía reparadora puede, aún en los centros de referencia, duplicar o triplicar la mortalidad dependiendo de la edad del paciente y del tipo de cardiopatía congénita.

Globalmente el déficit en el crecimiento afecta hasta un 50-80% de los pacientes, siendo más frecuente el déficit en el peso (50%) y menos frecuente, pero con mayor impacto en el neurodesarrollo, el déficit en la talla (30%).

La dificultad en la ganancia de peso es multifactorial y debe ser abordada en forma agresiva, planificada y preventiva. Se reconocen como principales causas el aumento del gasto energético y la disminución de la ingesta efectiva.

Tabla 5. Principales causas de malnutrición en el paciente con cardiopatía congénita

↑↑ Gasto energético	↓↓ Ingesta efectiva
Tasa metabólica basal elevada por: • taquipnea. • taquicardia. • aumento del tono simpático. Intercurrencias infecciosas.	Ingesta insuficiente • taquipnea. • agotamiento. • alteración en la deglución. Malabsorción • hipoflujo intestinal. • congestión esplácnica.

El tratamiento puede comprender medicación para insuficiencia cardíaca, aumento del aporte calórico y/o intervención quirúrgica o por cateterismo cardíaco.

La implementación de recomendaciones específicas para la nutrición de los pacientes sintomáticos mejora los resultados.

Tabla 6. Recomendaciones para el apoyo nutricional en lactantes con cardiopatía congénita sintomática

- En las cardiopatías congénitas graves se debe delinear el plan nutricional desde el momento del diagnóstico y se debe reevaluar frecuentemente.
- Idealmente, el cardiólogo estima el aporte de volumen tolerable según la evolución clínica y la cardiopatía, y el pediatra optimiza la fórmula (leche materna, fórmula de inicio, concentración y/o suplementos adecuados).
- Siempre que sea posible, mantener la lactancia materna y la vía enteral ya sea por succión, sonda nasogástrica o transpilórica, gastrostomía o una combinación de ellas.
- Para aumentar la densidad calórica se pueden utilizar, leche humana enriquecida, fórmulas de inicio concentradas, triglicéridos de cadena mediana y/o polimerosa. Generalmente una densidad calórica de 1ml=1Kcal es tolerada y efectiva.
- La mayoría de los lactantes con insuficiencia cardíaca, **no toleran más de 120-150 ml/Kg/día y requieren 120 a 170 Kcal/Kg/día** para crecer.
- El volumen es mejor tolerado mediante ingestas frecuentes de volumen pequeño. Considerar la administración continua por sonda con bomba. La intolerancia al volumen total administrado se manifiesta por aumento de la taquipnea, sudoración, taquicardia, hepatomegalia, vómitos, reflujo gastroesofágico y falta de progreso ponderal.

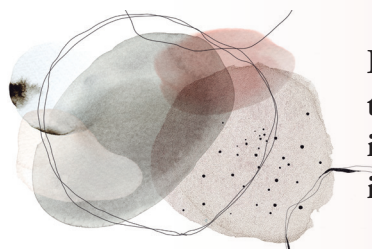
No hay evidencia que demuestre que la succión del pecho materno implique mayor gasto energético que la del biberón. Aun así, se deben tener en cuenta los beneficios que esta forma de alimentación puede tener, como la posibilidad de cuantificar y aumentar la densidad calórica de la fórmula.

En todas las familias y a todas las edades deben reforzarse las pautas de alimentación saludable acorde a las recomendaciones publicadas en el Consenso de prevención cardiovascular en la infancia y la adolescencia (SAP 2019).

La mayoría de los pacientes en edad escolar tendrán su cardiopatía reparada no siendo necesario indicar dieta especial baja en sodio diferente a la saludable para su edad. La excepción la conforman los pacientes con cardiopatía congénita en estadio paliativo con congestión venosa crónica (Ventrículo único). En ellos se recomienda llevar viandas caseras manteniendo la alimentación baja en sodio en la mayor parte de las ingestas posible.

Prevención de infecciones respiratorias

La prevención de infecciones respiratorias es uno de los pilares en el cuidado pediátrico de los pacientes con cardiopatía congénita con repercusión hemodinámicamente significativa y debe ser abordada temprana y frecuentemente.



Los niños con cardiopatías hemodinámicamente significativas tienen mayor riesgo de presentar formas graves, requerir internación y/o cuidados intensivos cuando padecen una infección de la vía aérea baja o el parénquima pulmonar.

Un número significativo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos se retrasan o complican debido a este tipo de interurrencias impactando en forma negativa en la morbimortalidad asociada a la cardiopatía.

Es responsabilidad, tanto del pediatra como del cardiólogo, brindar información y asesoramiento familiar acerca de las pautas recomendadas. Las mismas incluyen medidas generales y otras específicas para el niño con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. Se sugiere tener como **guía la actualización para prevención de infecciones respiratorias en la edad pediátrica, publicada por la Sociedad Argentina de Pediatría en 2021** y el cumplimiento del esquema nacional de vacunación en todos los pacientes.

Debe complementarse el esquema de inmunización habitual con:

- Vacuna antigripal anual.
- Vacuna antineumocócica según esquema para grupos de riesgo.
- Vacuna para prevención de infección por SARS 2 según esquema vigente para grupos de riesgo en la edad pediátrica.
- Inmunización pasiva para VSR con anticuerpo monoclonal (Palivizumab), de acuerdo a las recomendaciones vigentes en Argentina.

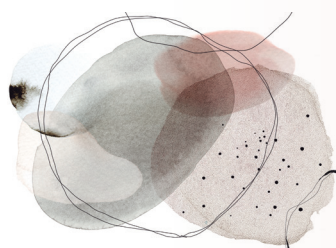
En la población de riesgo, y durante la estación predominante del VSR, indicar una dosis mensual de palivizumab por vía intramuscular.

En Argentina la estación predominante del VSR se inicia desde abril hasta septiembre: 1 dosis mensual cada 30 días, 5 dosis como máximo.

Tabla 7. Puntos clave en las recomendaciones para el uso de palivizumab en población de riesgo

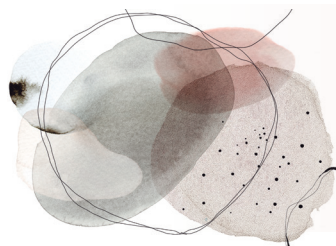
- Se considera población de riesgo por enfermedad cardíológica a los **niños menores de un año** que cumplan al menos uno de los siguientes criterios o diagnósticos:
 - cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, manifestada por insuficiencia cardíaca que requiere tratamiento, pacientes con hipertensión pulmonar o aquellos que presentan cianosis.
 - cardiopatía congénita operada que aún requiere tratamiento médico por encontrarse en período de recuperación o por patología residual significativa.
 - Hipertensión pulmonar moderada o grave.
 - Miocardiopatía que requiere tratamiento médico.
 - Paciente con trasplante cardíaco.
- En los niños entre los 12 a 24 meses que cumplan alguno de los criterios mencionados, se recomienda que el palivizumab sea indicado, de ser pertinente, por el cardiólogo de cabecera.
- Si el paciente requiere cirugía con circulación extracorpórea durante la estación de VSR, debe recibir la dosis correspondiente, tan pronto como sea posible, luego de la cirugía. De acuerdo a edad e indicación del cardiólogo
- Los pacientes que presentaron infección por VSR deben continuar recibiendo el esquema iniciado.

Fuente: Recomendaciones sobre el uso de palivizumab. Actualización 2015. SAP y Anticuerpo monoclonal específico (palivizumab). Lineamientos técnicos MSAL Argentina 2017



Las recomendaciones para el uso de palivizumab deben ser tomadas como una guía general. Es importante tener en cuenta el riesgo biológico, el riesgo social y la tasa de reinternación en la población candidata a recibirlo.

En los pacientes con situs ambiguo o isomerismos, es importante evaluar la presencia de asplenia o poliesplenia con el objetivo de planear las medidas preventivas específicas.



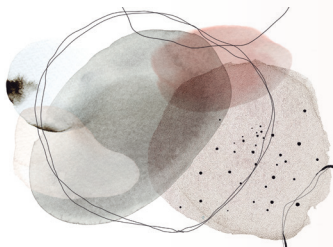
Se debe siempre tener en cuenta el nivel de educación y los recursos disponibles en cada familia para asegurar la comprensión e implementación de las pautas recomendadas.

Profilaxis de endocarditis infecciosa

La endocarditis infecciosa es una patología infrecuente (1 c/ 600.000 personas) pero con alta morbilidad y mortalidad. A la mayoría de los pacientes con cardiopatía congénita tradicionalmente se les

indicaba prevenir la endocarditis infecciosa con la administración de antibióticos cuando fueran sometidos a procedimientos dentales, gastrointestinales o genitourinarios. La Asociación Americana del Corazón (AHA) en el año 2007 y, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en el año 2009, publicaron nuevas recomendaciones limitando la prevención con antibióticos a procedimientos y pacientes con alto riesgo para endocarditis. Sociedades científicas en diferentes países, revisaron y ratificaron dichas recomendaciones en publicaciones subsiguientes, entre ellas la Sociedad Argentina de Cardiología (Consenso de endocarditis infecciosa SAC 2016, Consenso para el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas del adulto. SAC 2021).

Es importante destacar que las nuevas guías para profilaxis de endocarditis infecciosa no niegan el riesgo aumentado que tienen estos pacientes, sino que reformulan la forma de prevenirla. Se propone estratificar el riesgo del paciente según la cardiopatía congénita y la probabilidad de bacteriemia asociada al procedimiento al que será sometido.



En todos los pacientes deben implementarse medidas inespecíficas para prevención de bacteriemias y, solo en los pacientes con cardiopatía congénita consideradas de alto riesgo, profilaxis específica con antibióticos.

Las medidas generales para prevención de bacteriemias incluyen:

- Adecuada higiene y cuidado bucal. Seguimiento odontológico cada 6-12 meses.
- Cuidado de la piel para prevenir y tratar infecciones bacterianas.
- Evitar la automedicación con antibióticos.
- Estricta implementación de normas para el control de infecciones quirúrgicas.
- Desaconsejar el uso de piercings y tatuajes.
- La eliminación o disminución de bacterias crónicas en portadores: piel, orina.
- Limitar el uso de catéteres centrales y sustituir los periféricos cada 3-4 días.

En la tabla siguiente se resumen las recomendaciones actuales para profilaxis específica de endocarditis infecciosa con antibióticos basadas en las publicadas por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC 2016) y por la Sociedad Española de Cardiopatías Congénitas (SECC 2020).

Teniendo en cuenta la falta de evidencia científica que respalde el tradicional enfoque vs el actual para la profilaxis de endocarditis infecciosa, es aceptable que el cardiólogo de cabecera, conociendo la información científica disponible, pueda adaptar las recomendaciones a su paciente. Existe consenso en considerar a las guías como un apoyo que no debe sustituir el juicio clínico del especialista.

Tabla 8. Recomendaciones actuales para profilaxis específica de endocarditis infecciosa con antibióticos

A quién? Condiciones cardíacas, consideradas de alto riesgo para EI:

- 1- Pacientes con reemplazo valvular protésico o material protésico utilizado para reparación de válvula cardíaca.
- 2- Pacientes con endocarditis infecciosa previa.
- 3- Pacientes con CC:
 - a. CC cianótica no reparada, o reparada con defecto residual o prótesis (Anastomosis sistémico pulmonar, conducto, homoinjerto).
 - b. CC reparada completamente con material protésico en forma quirúrgica o percutánea hasta luego de 6 m de su realización.
 - c. CC con defecto residual en el sitio de colocación de material protésico o dispositivo.

Cuándo? Procedimientos considerados con alto riesgo de bacteriemia:

- 1- Manipulación de la región gingival o periapical del diente.
- 2- Perforación de la mucosa oral.
- 3- Amigdalectomía.
- 4- Adenoidectomía.

No se recomienda profilaxis específica con antibióticos en caries superficiales, sangrado por caída de dientes de leche, traumatismo mucosa oral o labial, radiografías dentales, ortodoncia o procedimientos en el tracto gastrointestinal o genitourinario.

Cómo? Esquema antibiótico recomendado:

Dosis única de antibiótico VO 60 minutos antes del procedimiento o IV 30 minutos antes si el paciente requiere ayuno o no puede ingerir.

- Amoxicilina o ampicilina 50 mg/Kg en niños o 2 g en adultos o niños mayores de 40 Kg.

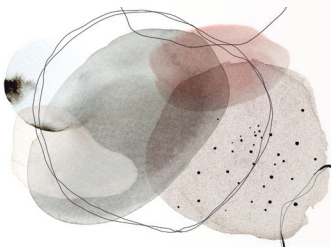
Alérgicos a betalactámicos:

- Clindamicina 20 mg/Kg o 600 mg en adultos o mayores de 40 Kg.

- Azitromicina o claritromicina 15 mg/Kg o 500 mg en adultos o mayores de 40 Kg.

Prescripción de actividad física

La actividad física es uno de los pilares en los que se basa la prevención de enfermedad cardiovascular por aterosclerosis desde la gestación y durante toda la vida. Llegar a la adolescencia con un perfil de riesgo para enfermedad cardiovascular bajo (peso corporal, actividad física, presión arterial, perfil lipídico y glucemia óptimos) aumenta la posibilidad de mantenerlo en la vida adulta.



Todos los pacientes deben recibir prescripción clara para la actividad física y pautas para evitar el sedentarismo con el objetivo de no sumar riesgo cardiovascular adquirido a su cardiopatía congénita y disfrutar de los beneficios físicos, psicológicos y sociales de una vida activa.

La restricción en la actividad física durante la infancia y la adolescencia, puede tener consecuencias físicas y psicológicas de relevancia que deben ser tenidas en cuenta. Salvo excepciones, no deben

ser eximidos de actividad física escolar, las instituciones deben, de ser necesario, adaptar la actividad acorde a las indicaciones médicas.

Es importante diferenciar entre actividad física realizada en forma recreativa de la competitiva o de alto rendimiento. Consideramos a la **actividad física como recreativa** a la que se practica sin la exigencia propia o externa de continuar cuando sobreviene fatiga o cansancio. Los principales objetivos de la misma son divertirse, socializar y promover la salud. A diferencia de esta, la **actividad física o deporte competitivo** es aquél que requiere, en forma individual o en equipo, entrenamiento sistemático de moderada y alta intensidad y exigencia, con competencia frecuente. El objetivo y la motivación son el rendimiento y los logros deportivos. Independientemente de la salud cardiovascular, el deporte competitivo y/o de alto rendimiento requiere maduración física, neurológica, cognitiva y psicológica.

Una manera práctica para prescribir la actividad física es ubicar al paciente en uno de tres grupos de acuerdo a la repercusión hemodinámica y el riesgo de presentar un evento desfavorable asociado con el ejercicio.

- Pacientes sin restricción para la actividad física. **Grupo de bajo riesgo para la actividad física.** En este grupo se encuentran los pacientes con diagnóstico, reparados o no, de comunicación interventricular, comunicación interauricular, ductus arterioso permeable o valvulopatías leves. No tienen alteraciones del ritmo significativas o de la función cardíaca, ni es esperable que el ejercicio intenso las gatille. La indicación es actividad física acorde a la edad. Pueden practicar todo tipo de deportes.
- Pacientes con eventual restricción para la actividad física de alta exigencia, con agotamiento o competitiva, depende de la cardiopatía congénita o lesión residual. **Grupo de riesgo moderado para la actividad física.** En este grupo, algunos pacientes pueden hacer actividad física sin restricción, por ejemplo: coartación de aorta resuelta sin patología residual, y en otros se recomienda actividad física sólo recreativa: ejemplo: canal auriculoventricular, transposición de grandes arterias con switch arterial, Tetralogía de Fallot sin lesión residual significativa. La actividad física escolar curricular no debería estar afectada. Si el paciente quiere participar en deportes con alta exigencia física en forma competitiva, debe consultar al cardiólogo.
- Pacientes con restricción para la actividad física. **Grupo de riesgo alto para la actividad física.** Son pacientes con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa o cianosis residual, por ejemplo: ventrículo único, tetralogía de Fallot con lesión residual significativa y/o arritmias complejas, dilatación de aorta ascendente. La actividad física debe estar adaptada por el cardiólogo tratante de acuerdo a la capacidad funcional y riesgo de arritmias. El control es anual o cada 6 meses para reevaluar tolerancia y cumplimiento.

Es importante destacar que la mayoría de los pacientes (que no requieren intervención o ya fueron reparados) forman parte del grupo verde en quienes las recomendaciones son las habituales para la edad.

En los pacientes del grupo moderados y graves, particularmente en la adolescencia, puede ser necesario complementar el ECG y el ecocardiograma con prueba de esfuerzo (ergometría) y/o ECG de 24 horas (Holter), antes de prescribir la actividad física.

Tabla 9. Prescripción de actividad física según cardiopatía congénita y la repercusión hemodinámica esperable frente al ejercicio

Ejemplo Diagnóstico	Condiciones	Clasificación	Indicación
Comunicación inter-ventricular, comunicación interauricular, ductus arterioso permeable o valvulopatías leves.	No tienen alteraciones del ritmo significativas o de la función cardíaca, ni es esperable que el ejercicio intenso las gatille.	Grupo de bajo riesgo para la actividad física Pacientes sin restricción de la actividad física.	Actividad física acorde a edad. Pueden practicar todo tipo de deportes.
Coartación de aorta resuelta sin lesión residual.	Depende de la cardiopatía congénita o lesión residual.	Grupo de riesgo moderado para la actividad física Pacientes con eventual restricción de la actividad física de alto exigencia, competitiva, con agotamiento.	actividad física sin restricción.
Canal auriculoventricular, Transposición grandes arterias con switch arterial, Tetralogía de Fallot sin lesión residual significativa.	Si el paciente quiere participar en deportes con alta exigencia física en forma competitiva, debe consultar al cardiólogo.		actividad física sólo recreativa:
Cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas o con cianosis residual. Ventrículo único, Tetralogía de Fallot con lesión residual.	La actividad debe estar prescrita por el cardiólogo tratante de acuerdo a la capacidad funcional y riesgo de arritmias.	Grupo de riesgo alto para la actividad física Pacientes con restricción para la actividad física.	Control anual o cada 6 meses para reevaluar tolerancia y cumplimiento.

Las recomendaciones descriptas no corresponden a la fase postoperatoria, donde los cuidados de la herida quirúrgica (toracotomía, esternotomía) o de los accesos vasculares pueden requerir transitoriamente reposo relativo. Se aconseja evitar los deportes de contacto durante 3-6 meses luego de una toracotomía, 6 meses posteriores a la colocación de un dispositivo y, en forma permanente en pacientes anticoagulados o con marcapaso.

Tabla 10. Nivel de intensidad de la actividad física/ deportes

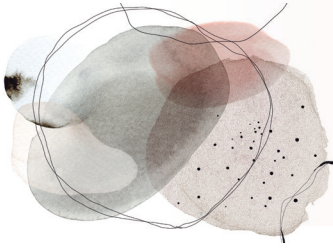
Baja	Media	Alta
Futbol (adaptado).		Futbol (competición)
Baloncesto (adaptado).		Baloncesto (competición).
Tenis de mesa (dobles).	Tenis (dobles).	Tenis (individual).
Tenis de mesa (individual).	Danza.	Hockey.
Tiro.	Yudo – Karate.	Hockey sobre hielo.
Golf (con carrito).	Vela.	Levantamiento de pesas.
Golf 18 hoyos caminando.	Regatas.	Lucha libre.
Curling.	Voleibol.	Boxeo.
Lanzam. de disco (recreativo).	Lanzamiento de disco.	Rugby.
Esqui (recreativo).	Esquí.	Esqui de fondo.
Lanzam. de disco (recreativo).	Lanzamiento de disco.	Esgrima.
Bolos.	Regatas.	Remo.
Natación (recreativa).		Natación de media/larga distancia.
Caminata de larga distancia.	Carrera corta distancia.	Carrera media /larga distancia.
	Marcha.	Marcha larga distancia.
	Deportes ecuestres.	Waterpolo.
		Ciclismo por carretera.
		Pentatlón.
		Triatlón.

Fuente: Guías de Práctica Clínica. Guía ESC 2020 sobre cardiología del deporte y del ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular. Rev. Esp. Cardiol.2021; 74 (6).

Prevención de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular

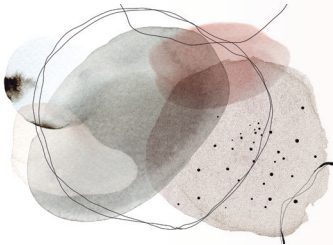
La enfermedad cardiovascular por aterosclerosis es la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población adulta a nivel mundial. En los últimos años se ha observado un significativo aumento en la prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de dicha enfermedad en la edad pediátrica, incluyendo la población con cardiopatías congénitas.

Los principales factores de riesgo considerados modificables son el sobrepeso, el sedentarismo y/o la actividad física insuficiente, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las alteraciones del metabolismo de la glucemia, el consumo de tabaco, drogas o alcohol y el manejo del estrés.



La adquisición de uno o varios de estos factores, potencia el riesgo inherente a la cardiopatía y condiciona el pronóstico alejado.

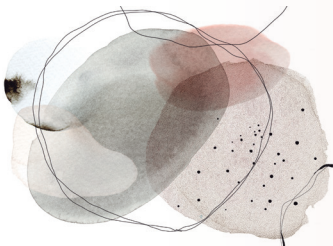
El pediatra y el cardiólogo deben estar familiarizados con los conceptos de **prevención primordial** (medidas destinadas a evitar el desarrollo de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular) y de **prevención primaria** (detección y tratamiento oportuno de los factores de riesgo con el objetivo de evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica sintomática).



Las principales herramientas para prevención cardiovascular primordial y primaria en niños, niñas, adolescentes y sus familias, son las enfocadas en adquirir y sostener patrones de alimentación saludables y en la promoción de actividad física regular, evitando a su vez el sedentarismo.

Se recomienda, particularmente en los pacientes con cardiopatía congénita, abordar reiterada y enfáticamente pautas para la prevención de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular acorde al Consenso de Prevención Cardiovascular en la infancia y la adolescencia publicado por la SAP en 2019.

Neurodesarrollo-discapacidad



El riesgo de presentar alguna alteración o discapacidad durante el desarrollo se encuentra aumentado en estos niños. La prevalencia descrita es muy variable (20-60%), dependiendo del área y la edad considerada.

La pesquisa periódica, acorde a los factores de riesgo presentes, favorece el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de este tipo de alteraciones.

Las alteraciones conductuales y los trastornos psiquiátricos más frecuentes incluyen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y disfunciones en la cognición, el habla o el lenguaje. En la interacción social es frecuente el aislamiento y la timidez.

Los principales factores de riesgo para alteraciones del neurodesarrollo incluyen, aunque no se limitan a:

- Neonatos o lactantes que requieren cirugía con circulación extracorpórea.
- Cardiopatías congénitas asociadas a prematuridad, bajo peso, hipoxemia crónica, síndromes genéticos o dismorfias, antecedente de reanimación cardiopulmonar o asistencia circulatoria.
- Anormalidades significativas en estudios de neuroimagen, convulsiones o examen neurológico anormal perioperatorio.
- Microcefalia.

Las principales recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría para la evaluación del neurodesarrollo son las siguientes:

- Estratificar el riesgo de cada niño como bajo o alto según los factores descriptos, en la evaluación inicial y durante el seguimiento.
- Programar evaluación de pautas de comportamiento y desarrollo en forma periódicas. Por ejemplo 9, 18, 30, 48 meses.
- En los pacientes considerados de alto riesgo programar evaluación especializada del neurodesarrollo.
- Implementar lo antes posible los tratamientos indicados según la alteración detectada.
- Estimular en el adolescente y adulto joven la educación formal y el asesoramiento vocacional y laboral para alcanzar el máximo potencial de desarrollo acorde a sus posibilidades.

Un estudio publicado recientemente en Archivos Argentinos de Pediatría, evaluó la salud y discapacidad a los dos años de edad, de niñas y niños argentinos con cardiopatías congénitas operadas. El estudio se realizó en el Hospital J. P. Garrahan. Si bien la muestra final fue de 84 pacientes con un porcentaje alto de pacientes con ventrículo único y síndrome genético, los resultados y observaciones fueron similares a otras publicaciones y de gran utilidad para planificar el seguimiento.

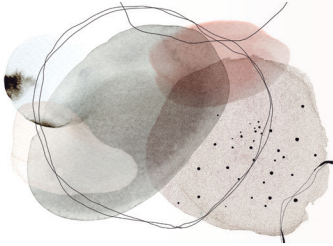
Los principales puntos descritos en el estudio son:

- La mitad de la población estudiada se encuentra libre de discapacidad.
- La prevalencia de discapacidad fue mayor según la gravedad de la cardiopatía (leve/moderada y grave) y la presencia de síndrome genético (23%, 51%, 85% respectivamente).
- La gravedad de la cardiopatía congénita y el examen neurológico patológico al egreso de la internación se asociaron significativamente con discapacidad.
- La falta de cobertura médica por obra social o prepaga se relacionó con dificultad en el acceso a intervenciones oportunas.

Desde el punto de vista del neurodesarrollo el rendimiento escolar, la posibilidad futura de inserción laboral y la adaptación psicológica y social del paciente se verán significativamente influenciados por la posibilidad de recibir la terapia y educación específica recomendada.

Componente psicológico y emocional

Los niños con cardiopatías congénitas y sus familias pueden necesitar asesoramiento y/o apoyo psicológico para transitar diferentes etapas de la enfermedad con el menor impacto en la calidad de vida posible.



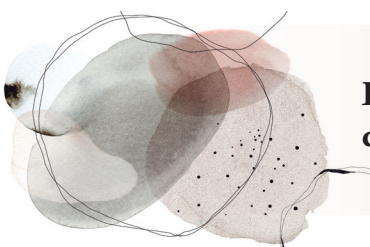
Tanto la cardiopatía como la dinámica familiar reactiva a la misma, colocan al paciente en situación de riesgo para el desarrollo de trastornos psicológicos, conductuales y de adaptación social y escolar.

Las publicaciones y la experiencia muestran que el grado de ansiedad materna y/o familiar es mayor predictor del desarrollo emocional del niño que la gravedad de la cardiopatía. Los sentimientos de angustia, impotencia, culpa, frustración, dolor y miedo son frecuentes y conforman los síntomas de la llamada “cardiopatitis”. Si bien no es una enfermedad reconocida puede tener efectos devastadores en el paciente y la familia.

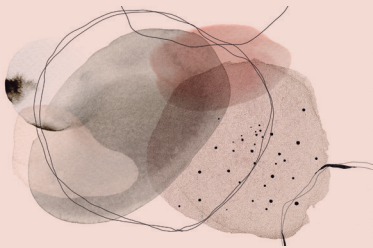
Algunas pautas que pueden ayudar al desarrollo emocional del niño y su familia:

- Evitar que el niño/a sienta que él es un problema, sino que tiene un problema.
- Es diferente, no es anormal.
- Evitar limitar la actividad espontánea del niño/a por miedo.
- Estimular el desarrollo de conductas de autorregulación y autonomía, favoreciendo una imagen competente de sí mismos.
- Al realizar indicaciones médicas enfocarse en las actividades y dieta recomendadas en lugar de las prohibidas, ejemplo:

NO	SI
Indicaciones para Joaquín	Indicaciones para Joaquín y su familia
No comer con sal. Lista de alimentos prohibidos.	Mantener dieta saludable con comidas caseras y alimentos frescos. Lista de fuentes de información para alimentación saludable.
No practicar deporte de alto rendimiento	Realizar actividad física diariamente en forma recreativa (explicar)
No estar sentado mucho tiempo	Estimular el juego y actividades al aire libre y en familia



El objetivo es buscar el punto óptimo entre la negación que descuida y el miedo que sobreprotege y limita.



Autoevaluación

Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es Verdadero y F si es falso.

V F

1. Las cardiopatías congénitas se clasifican en leves, moderadas o graves según la repercusión hemodinámica, el pronóstico y la calidad de vida que implican para el paciente. ☐ ☐
2. Las cardiopatías congénitas graves se caracterizan por ser sintomáticas durante el período neonatal. ☐ ☐
3. Las cardiopatías congénitas leves son asintomáticas, u oligosintomáticas, sin repercusión clínica o hemodinámica significativa. ☐ ☐
4. Las cardiopatías congénitas moderadas requieren tratamiento quirúrgico en los primeros 6 meses de vida. ☐ ☐
5. Según la edad del paciente y el tipo de cardiopatía congénita, el bajo peso en el momento de la cirugía reparadora puede duplicar o triplicar la mortalidad. ☐ ☐
6. La única causa de malnutrición en un paciente con cardiopatía congénita es la ingesta insuficiente. ☐ ☐
7. En el paciente con cardiopatía congénita grave el apoyo nutricional se debe implementar inmediatamente después del diagnóstico. ☐ ☐
8. Si un recién nacido - de edad de 2 a 30 días- presenta síntomas compatibles con sepsis se debe considerar el diagnóstico de cardiopatía congénita con circulación sistémica ductus dependiente. ☐ ☐
9. Todos los niños con cardiopatía congénita deben recibir una dosis mensual de palivizumab para prevenir infecciones respiratorias. ☐ ☐
10. Los pacientes con cardiopatía congénita tienen un riesgo aumentado para endocarditis infecciosa por eso está indicada la profilaxis específica con antibióticos en todos los casos. ☐ ☐
11. En la prescripción de la actividad física se ha de tener en cuenta el tipo de cardiopatía congénita y si se trata de una actividad recreativa o competitiva. ☐ ☐
12. La prematurez, el bajo peso, antecedentes de reanimación cardiopulmonar y de circulación extracorpórea son factores de riesgo para alteraciones del neurodesarrollo. ☐ ☐

Compare sus respuestas con las que figuran en clave de respuestas.

CONCLUSIONES

La fluida comunicación entre los profesionales de la salud intervinientes en el cuidado del paciente y de éstos con la familia, es uno de los recursos más valiosos y efectivos con el que contamos. Diversos estudios muestran que la falta o falla en la comunicación puede llevar a diagnósticos equivocados o tardíos, tratamientos inadecuados, exámenes innecesarios o repetidos, observándose también, un aumento en el riesgo de litigios.

La comunicación en tiempo y forma del especialista hacia los demás profesionales incluyendo detalles del diagnóstico, pronóstico, plan terapéutico, pautas de alerta y puntos relacionados con el manejo de aspectos pediátricos del paciente es imprescindible.

Tener un plan brinda confianza y seguridad.

Según el grado de complejidad de la cardiopatía se debe trazar un plan de seguimiento que tiene que ser transmitido a la familia en forma clara y consensuada, brindando medios para una comunicación efectiva. Si bien el acceso a especialistas en forma directa puede no ser posible en muchas ocasiones, el objetivo es:

- Poder evaluar funcionalmente el estado cardiológico de cada paciente.
- Conocer los riesgos inherentes a su patología.
- Adaptar los controles pediátricos a la misma.

La consulta periódica con el especialista, la evaluación clínica regular del pediatra y una fluida comunicación permite, la mayoría de las veces, lograr este objetivo aún a distancia.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Detección de Cardiopatías Congénitas por Oximetría de Pulso en recién nacidos asintomático. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Febrero de 2015.
<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000726cnt-deteccion-cardiopatias.pdf>
- Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Pediatría. Consenso de prevención cardiovascular en la infancia y la adolescencia. Versión resumida. Recomendaciones. Arch Argent Pediatr 2019;117 Supl 6: S205-S242.

CLAVE DE RESPUESTAS

JOSEFINA, 3 AÑOS

¿Cuál sería la respuesta y por qué?

No hay indicaciones especiales para el Jardín de Infantes.

En cuanto a la actividad física, la CIA es una cardiopatía congénita del grupo verde, sin restricción. En relación a la alimentación, si no hay posibilidad de vianda con comida preparada en casa, no es necesario solicitar en el Jardín una dieta hiposódica especial para Josefina.

La idea es que la cardiopatía congénita de Josefina sea un disparador para que toda la familia adopte una alimentación saludable en lugar de dar una connotación negativa a la misma. El 70-80% del sodio excesivo en la dieta habitual de la población general se encuentra en alimentos procesados, empaquetados, galletitas y panificados. Al adaptar una dieta basada en alimentos frescos y preparados en el hogar la ingesta de sodio baja significativamente y compensa, la mayoría de las veces, el exceso de sodio ingerido fuera del hogar.

Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es verdadero y F si es falso.

Los enunciados 1-2-3-5-7-8-11 y 12 son verdaderos.

4.- **Falso.** Las cardiopatías congénitas clasificadas como moderadas no presentan una repercusión hemodinámica significativa pero necesitan un atento seguimiento porque pueden requerir tratamiento específico según su evolución.

6.- **Falso.** Las causas principales de la malnutrición de los niños con cardiopatía congénita son, además de la ingesta insuficiente, el aumento del gasto energético, la malabsorción y las intercurencias infecciosas.

9.- **Falso.** El uso de palivizumab, durante la estación del año en la que predomina el VSR, está recomendado para población de riesgo (según determinados criterios y/o diagnósticos). (ver Tabla 7)

10.- **Falso.** En todos los pacientes deben implementarse medidas inespecíficas para prevención de bacteriemias y, sólo en los pacientes con cardiopatía congénita consideradas de alto riesgo, profilaxis específica con antibiótico.